

Общие вопросы конфигурирования коммутаторов

При конфигурировании коммутатора используются четыре режима: пользовательский, привилегированный, глобального и детального конфигурирования.

Для выхода из любого режима или завершения соединения используется команда: `exit`.

Новые коммутаторы имеют заданную при изготовлении конфигурацию по умолчанию. Эта конфигурация редко удовлетворяет потребности администраторов сети. Коммутаторы могут конфигурироваться и управляться из командной строки интерфейса (command-line interface – **CLI**). Устройства сети могут также конфигурироваться и управляться через базовый веб-интерфейс и браузер.

При включении начинается процесс начальной загрузки (bootup), после того, как коммутатор загрузился, он может конфигурироваться, для чего следует ввести режим глобальный конфигурации и затем установить пароли.

После включения на экране появляется следующая информация:

```
1 user(s) now active on Management Console.
   User Interface Menu
   [M] Menus
   [K] Command Line
   [I] IP Configuration
Enter Selection: K
   CLI session with the switch is open.
   To end the CLI session, enter [Exit].
```

Чтобы войти в CLI (Command Line Interface), нужно выбрать K.

Пользовательский режим User EXEC mode характеризуется приглашением в виде символа `>`. Команды, доступные в пользовательском режиме, ограничены, они выполняют основные тесты и отображают основные установки и параметры коммутатора. В таблице приведено описание команд `show`, которые являются доступными в User EXEC mode.

n/n	Команда	Описание
2	<code>show version</code>	Дает информацию о программных и аппаратных средствах
2	<code>show flash</code>	Отображает информацию о флэш-памяти
3	<code>show mac-address-table</code>	Показывает содержимое таблицы коммутации MAC forwarding
4	<code>show controllers ethernet-controller</code>	Показывает отброшенные кадры, отсроченные кадры, ошибки установки, коллизии и т. д.

Команда `enable` используется, чтобы войти в Привилегированный режим (Privileged EXEC mode) из пользовательского режима. Привилегированный режим характеризуется приглашением в виде символа (`#`). В этом режиме доступны следующие команды

n/n	Команда	Описание
2	<code>show running-config</code>	Отображает текущий конфигурационный файл коммутатора
2	<code>show post</code>	Отображает тест включения (POST)
3	<code>show vlan</code>	Показывает конфигурацию VLAN
4	<code>show interfaces</code>	Отображает статус и конфигурацию интерфейсов

Набор команд Привилегированного режима включает команду `configure`. Команда `configure` позволяет войти в другие режимы конфигурирования. Поскольку эти режимы

используются, чтобы конфигурировать коммутатор, **доступ в Привилегированный режим должен быть защищен паролем**, чтобы предотвратить неправомерный доступ.

Первое, что необходимо сконфигурировать в коммутаторе, – это пароли (рекомендуется следовать трем правилам: 1) дать имя, 2) сменить/установить пароль, 3) настроить синхронизацию времени. Пароли можно установить, в привилегированном , для чего нужно войти в привилегированный режим, используя команду `enable`:

```
Switch>en
```

Второе: следует просмотреть текущую конфигурацию, используя команду

```
Switch#show running-config
```

или

```
Switch#sh run (сокращенная версия команды выше)
```

Третье: для входа в режим глобального конфигурирования используется команда **configuration terminal**

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#
```

Четвертое: необходимо создать нового локального пользователя с помощью которого будет осуществляться вход в коммутатор

```
Switch(config)#username Test privilege 15 password 123 (пароль не зашифрован можно посмотреть в конфигурациях коммутатора)
```

или

```
Switch(config)#username Test privilege 15 secret 123 (пароль зашифрован имеет больший приоритет)
```

Пятое: для защищенного подключения по консольному кабелю конфигурируется линия подключения по консоли:

```
Switch(config)#line console 0 (вход в детальное конфигурирование консоли)
```

```
Switch(config-line)#login local (указываем использование локального хранилища пользователей для входа в коммутатор)
```

Шестое: конфигурируются виртуальные линии 0-15:

```
Switch(config)#line vty 0 15 (выбираем все 16 линий подключения)
```

```
Switch(config-line)#login local
```

```
Switch(config-line)#transport input all (разрешаем соединение для всех протоколов)
```

или

```
Switch(config-line)#transport input ssh (разрешаем соединение только для SSH)
```

Седьмое: устанавливаются пароли `enable password` или `enable secret password` на вход в привилегированный режим:

```
Switch(config)#enable secret 123
```

или

```
Switch(config)#enable password 123
```

Восьмое: конфигурируем виртуальный интерфейс Vlan1:

```
Switch(config)#interface vlan 1 (входим в детальное конфиг. Vlan 1)
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 (присваиваем ip адрес для установления соединения)
```

```
Switch(config-if)#no shutdown (включаем виртуальный интерфейс)
```

Девятое: конфигурируем для подключения через SSH:

```
Switch(config)#hostname Switch-Test (меняем стандартное имя коммутатора)
```

```
Switch-Test(config)#ip domain-name test.ru (прописываем домен)
```

```
Switch-Test(config)#crypto key generate rsa (генерируем ключ шифрования)
```

The name for the keys will be: Switch-Test.test.ru
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024 (указываем размер ключа)

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Десятое: сохраняем все настройки:

```
Switch-Test#wr mem
```

или

```
Switch-Test#copy run start
```

Enable secret password – более строгий пароль, который криптографируется по умолчанию и при установке заменяет пароль **enable password**. Если установлен **enable secret**, то нет необходимости устанавливать пароль привилегированного режима **enable password**.

Для просмотра текущей конфигурации на коммутаторе можно использовать команду

```
show running-config:
```

```
Switch-Test#sh run
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1253 bytes
```

```
!
```

```
version 12.2
```

```
no service timestamps log datetime msec
```

```
no service timestamps debug datetime msec
```

```
no service password-encryption
```

```
!
```

```
hostname Switch-Test
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$3HhIgMGBA/9qNmgzccuxv0
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
ip domain-name test.ru
```

```
!
```

```
username Test secret 5 $1$mERr$3HhIgMGBA/9qNmgzccuxv0
```

```
!
```

```
!
```

```
!
```

```
spanning-tree mode pvst
```

```
spanning-tree extend system-id
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/1
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/2
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/3
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/4
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/5
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/6
```

```
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
login local  
!  
line vty 0 4  
login local  
line vty 5 15  
login local  
!  
!  
!  
!  
end
```

Коммутатор может работать по умолчанию без изменения базовой IP-конфигурации. Достаточно включить устройство, и оно должно начать работать точно так же, как это было при использовании концентратора. Однако при создании различных виртуальных локальных сетей (VLAN) коммутатором необходимо управлять, для чего задаются IP-адреса.

По умолчанию на коммутаторе не установлены ни **IP-адрес**, ни **шлюз по умолчанию**. Перед их установкой необходимо просмотреть заданную по умолчанию конфигурацию коммутатора, используя команду `show ip`:

```
Switch_A #sh ip
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
Management VLAN: 1
Domain name:
Name server 1: 0.0.0.0
Name server 2: 0.0.0.0
HTTP server : Enabled
HTTP port : 80
RIP : Disabled
```

Из распечатки следует, что в коммутаторе не сконфигурированы ни IP-адрес, ни шлюз по умолчанию.

Адресация коммутаторов, конфигурирование интерфейсов

Для управления коммутатором Catalyst 2960 и более поздними образцами введен **виртуальный интерфейс VLAN 1**, на который устанавливаются IP-конфигурации. Поэтому на указанный интерфейс задается IP-адрес, маска сети или подсети, адрес шлюза по умолчанию (default-gateway):

```
Switch(config)#interface VLAN1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1
```

Чтобы изменить IP-адрес и заданный по умолчанию шлюз на коммутаторе, можно либо ввести новый адрес, либо удалить информацию командами глобальной конфигурации

`no ip address` или `no ip default-gateway`.

Для верификации конфигурации используется команда `show interface vlan1` в привилегированном режиме:

```
Switch#show interface vlan1
```

Конфигурация коммутатора хранится в NVRAM, так же как состояние маршрутизатора. Текущую конфигурацию можно посмотреть по команде `show running-config`.

Для сохранения текущей конфигурации в **NVRAM** администратор может воспользоваться командой `copy running-config startup-config`:

```
Switch#copy run start
```

Коммутаторы получают MAC-адрес источника кадра, полученного на входной интерфейс, и регистрируют его в таблице коммутации. Кадры, которые имеют MAC-адрес назначения, зарегистрированный в таблице, могут переключаться только на соответствующий интерфейс без использования широковещательной передачи на все порты. Если в течение 300 секунд с какого-либо узла нет передачи кадров, то такой узел удаляется из таблицы. Не дожидаясь истечения заданного времени, администратор может вручную произвести очистку динамически созданных адресов путем использования команды `clear mac-address-table` в привилегированном режиме.

Таблица коммутации (таблица MAC-адресов) может формироваться, изменяться и дополняться в статическом режиме администратором. При этом повышается безопасность сети.

Чтобы сконфигурировать статически MAC-адрес на заданный интерфейс, применяется следующая команда:

```
Switch(config)#mac-address-table static <MAC-адрес узла>  
vlan <имя vlan> interface FastEthernet <номер>
```

Ниже приведен пример конфигурирования коммутатора Switch_A, на котором уже были динамически сформированы три строки таблицы с интерфейсами FA0/7, FA0/8 и FA0/9, отображаемые по команде

```
Switch_A>sh mac-address-table  
Mac Address Table  
-----  
Vlan    Mac Address      Type      Ports  
----    -  
2       0060.2f2e.9907   DYNAMIC   Fa0/7  
3       0060.2f2e.9908   DYNAMIC   Fa0/8  
4       0060.2f2e.9909   DYNAMIC   Fa0/9  
Switch_A>
```

Затем администратором статически конфигурируется новая запись:

```
Switch-A(config)#mac-address-table static 0030.A3E9.6623  
vlan 2 Interface FastEthernet 0/2,
```

которая отображается в таблице коммутации (Type – STATIC):

```
Switch-A#sh mac-address-table  
Mac Address Table  
-----  
Vlan    Mac Address      Type      Ports  
----    -  
2       0030.a3e9.6623   STATIC     Fa0/2  
2       0060.2f2e.9907   DYNAMIC     Fa0/7  
3       0060.2f2e.9908   DYNAMIC     Fa0/8  
4       0060.2f2e.9909   DYNAMIC     Fa0/9
```

Подобную информацию можно также увидеть по команде `sh run`:

```
Switch_A#sh run  
...  
mac-address-table static 0030.a3e9.6623 vlan 2 interface  
FastEthernet0/2
```

Чтобы удалить созданные статически MAC-адреса, нужно использовать следующую команду:

```
Switch(config)#no mac-address-table static <MAC-адрес узла>  
interface FastEthernet <номер> vlan <номер>
```